FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Análise de Algoritmos

Prof. MSc. Marcos

Currículo

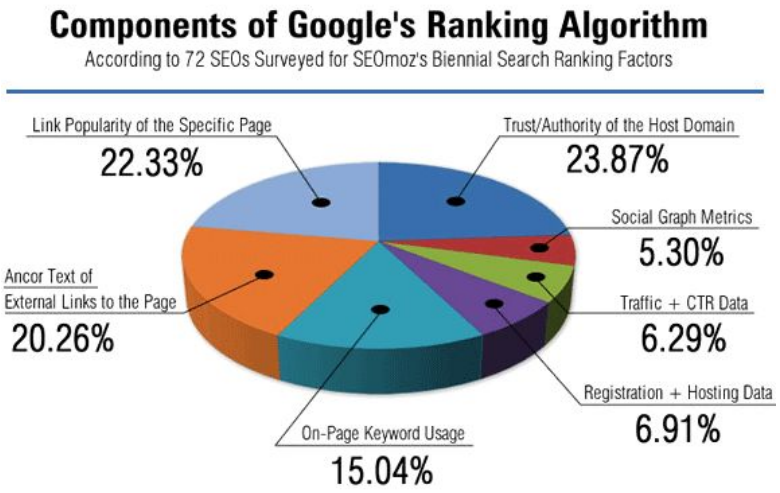
- Mestrando em Ciência da Computação (UFPE); ênfase: mineração de dados e aprendizagem de máquina.
- Especialização em Engenharia de Software - UPE;
- Pós-graduação em gerenciamento de projetos - Faculdade dos Guararapes;
- Bacharelado em Ciência da Computação - Faculdade dos Guararapes;

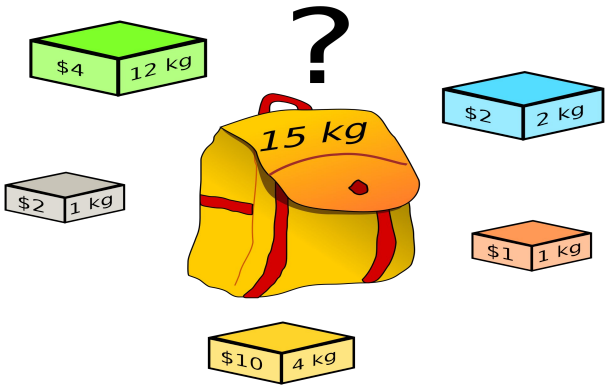
FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Algoritmos - Definição

Sequência de passos computacionais que transformam a entrada na saída

Aplicação de Algoritmos





Problemas em Algoritmos

```
public int calcSquareForPairNumbers(int number){

    if (number>0){
        if(number % 2 == 0){
            return number*number;
        }else{
            return calcSquareForPairNumbers(number);
        }
    }

    return number+1;
}
```

Análise de Algoritmos

Analisar problemas comuns em algoritmos, de forma a propor soluções que busquem a eficiência e a corretude do algoritmo em questão.

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Análise de Algoritmos

A análise de algoritmos busca prever o *custo de execução de um determinado algoritmo antes que o mesmo seja de fato implementado.
*Custo = memória + tempo

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Agenda

- Complexidade em Algoritmos
  - Problemas encontrados em algoritmos
  - Ordenação por inserção
  - Notação assintótica
  - Recorrências
  - Divisão e conquista
- Busca com algoritmos
  - Grafos
  - Busca em profundidade e largura
  - Busca gulosa
- Problemas ainda não resolvidos por algoritmos
  - NP-Completo

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Métodos de Ensino

- Problemas reais de algoritmos
- Solução em sala de aula (códigos em Java ou pseudocódigo)
- Aulas serão guiadas pelo livro: Algoritmos: teoria e prática de T. H. Cormen, C. E. Leiserson e R. L. Rivest.
- Práticas de solução de algoritmos no laboratório.

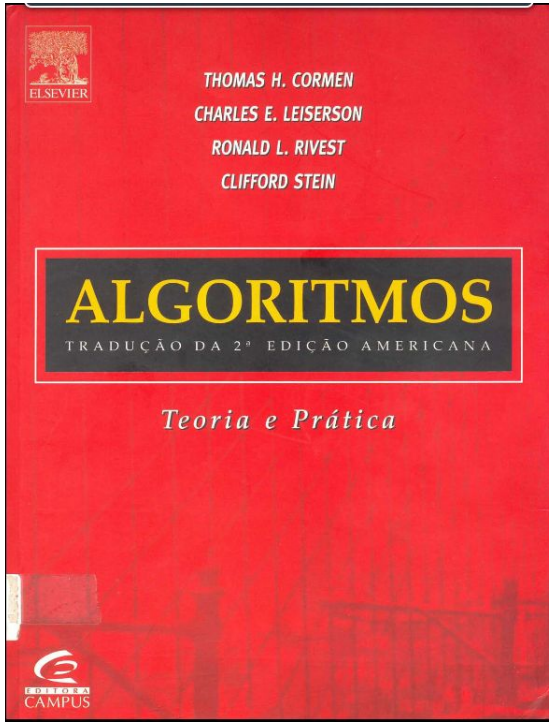
FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Método de Avaliação

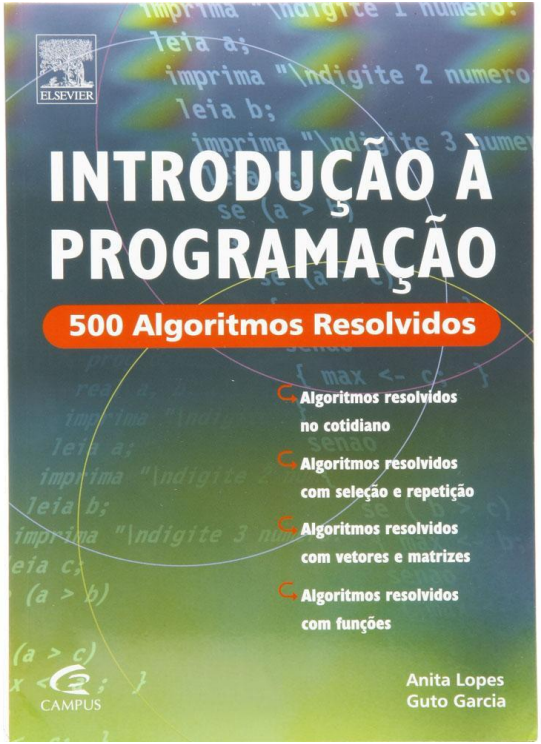
- Lista de exercícios realizados em sala de aula
- Seminários
- Provas

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Referências



Referências



Contato

Email: marcosd3souza@gmail.com
Skype: marcosd3souza
Linkedin: https://br.linkedin.com/in/marcos-de-souza-893758aa

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

Próxima Aula ...

Ordenação por inserção.

FACULDADE FATEC PE
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS